MIRAE ASSET 미래에셋증권

Equity Research
2026.11.5

[통신서비스/통신장비]
최유진
choi.yoojin@miraeasset.com

통신서비스

더욱 강해지는 K-데이터센터의 수요

- **국내 통신서비스 3사 바스켓 전략 유효. 섹터 내 Top pick은 SK텔레콤.** 전력 확보와 앵커테넌트 계약 구체화가 실적 성장에 앞서 DC 사업가치 리레이팅을 견인할 전망
- 아시아 자체 AI·클라우드 수요 확대와 맞물려 국내 데이터센터의 고객 확보 및 후속 증설 가시성 높아질 전망
- 한국은 비수도권 전력·부지 확보와 데이터센터·해저케이블의 동시 확장을 통해 아시아 추가 공급의 핵심 지역으로 부상 예상
- 전력·GPU·냉각·네트워크를 결합할 수 있는 국내 통신사의 경쟁력 우위 지속

예상보다 높아질 K-데이터센터 후속 증설 가시성

글로벌 하이퍼스케일러의 신규 투자 수요가 아시아로 분산될 가능성에 주목한다. 당사는 '데이터센터, 리레이팅의 서막'(2026.09.18) 보고서를 통하여 아시아의 수요 증가 속도가 공급 확대를 상회하고, 한국이 추가 공급의 핵심 지역으로 부상할 가능성이 높다고 언급한 바 있다. 아시아 자체의 AI·클라우드 수요 확대에 북미의 공급 제약에 따른 분산 수요가 더해질 경우, 국내 데이터센터의 고객 확보와 후속 증설 가시성은 기존 예상보다 높아질 수 있다고 판단한다. **국내 통신 3사의 유의미한 수혜를 예상하며 바스켓 전략이 유효하다.**

한국의 수혜를 예상하는 이유 1: 전력과 부지를 확보할 수 있는 신규 공급 지역

아시아의 추가 수요가 기존 핵심 허브에서 모두 충족되기는 어렵다. 싱가포르·도쿄·홍콩 등은 대규모 전력과 부지 확보에 제약이 있다. 이에 따라 글로벌 하이퍼스케일러의 투자는 기존 허브에서 전력 확보가 가능한 신규 지역으로 분산될 것으로 예상한다.

중장기 공급 지역은 울산과 동해 등 비수도권으로 확대될 것으로 판단한다. AI 데이터센터가 플랫폼화될수록 입지 선택에서 대규모 전력의 안정적인 확보가 차지하는 중요성은 높아진다. 비수도권의 전력·부지와 국내 통신사의 운영 역량을 결합하는 방식이 신규 수요 유치의 기반이 될 것으로 예상한다.

정부와 지자체의 지원 방향도 이러한 공급 다변화와 맞물려 있다. 기존에는 개별 사업자가 전력·부지·인허가를 순차적으로 확보했다면, 정부가 전력 공급 가능 지역을 선제적으로 제시하고 계통·입지·인허가를 지원하는 방향에 주목할 필요가 있다. 계획 캐파를 실제 착공과 가동이 가능한 캐파로 전환하는 속도가 빨라질수록 한국의 글로벌 수요 유치 경쟁력도 높아질 것으로 판단한다.

한국의 수혜를 예상하는 이유 2: 데이터센터와 해저케이블의 동시 확장

한국의 경쟁력은 신규 데이터센터를 건설할 수 있다는 데서 그치지 않는다. 대규모 AIDC와 국제 네트워크를 함께 확장할 수 있다는 점이 중요하다. AI 학습과 추론 과정에서는 데이터센터 간 모델과 데이터의 전송이 반복적으로 발생한다. 글로벌 고객이 한국에 연산 자원을 배치하기 위해서는 전력과 GPU뿐 아니라 해외 거점과 연결되는 대용량 네트워크가 필요하다.

한국과 연결되는 국제 데이터 트래픽이 2026년 약 24Tbps에서 2031년 약 198Tbps로 증가할 것으로 예상한다. 전통적으로 일본·홍콩 등 주요 허브를 중심으로 형성됐던 아시아 데이터 연결 경로도 네트워크 이중화 필요성에 따라 다변화될 것으로 판단한다.

2025년 7월 상용화된 SJC2는 한국과 일본·대만·중국·홍콩·베트남·태국·싱가포르를 연결한다. SK브로드밴드의 확보 용량은 약 9Tbps다. 여기에 한국·일본·대만·미국을 연결하는 E2A가 2029년 개통될 예정이며, SK 확보 예정 용량은 약 16Tbps다.

KT는 증가하는 수요에 대응해 2031년까지 해저케이블 용량을 90Tbps 이상 추가 확보할 계획이다. 해저케이블 인프라에 약 1조원을 투자하고, 글로벌 빅테크와의 협력을 통해 투자 재원을 조달하는 방안도 추진 중인 것으로 파악했다. 해저케이블은 공급 구축 기간이 길고 신규 노선 확보가 제한적인 만큼, 선제적인 용량 확보는 글로벌 CSP와 대기업 고객 유치 과정에서 경쟁력으로 작용할 전망이다. 국내 데이터센터와 아시아·북미 거점을 연결하는 서비스를 함께 제공함으로써 신규 코로케이션 수요와 국제회선 수요를 동시에 확보할 수 있을 것으로 판단한다.

이러한 연결성 확대는 한국에 구축되는 AIDC가 국내 고객뿐 아니라 글로벌 고객의 워크로드까지 수용할 수 있는 기반을 강화한다. 북미에서 추가 연산 수요가 분산되는 과정에서도 데이터센터와 국제망을 함께 확보한 사업자의 고객 유치 경쟁력이 높아질 것으로 예상한다.

한국의 수혜를 예상하는 이유 3: 전력·GPU·냉각·연결성을 함께 제공하는 국내 통신사

AI 데이터센터 경쟁은 단순 캐파 확대에서 전력·고객·GPU·냉각·네트워크를 결합하는 방향으로 전환되고 있다. 글로벌 고객이 중요하게 보는 것은 발표된 개발 규모보다 필요한 시점에 실제 서비스를 제공받을 수 있는지 여부다.

국내 통신 3사는 데이터센터 운영 경험과 고객 기반에 광백본·국제망을 결합할 수 있다. 고객 입장에서는 데이터센터 공간과 전력, 국내외 연결망을 각각 조달하는 부담을 줄일 수 있다. 사업자 입장에서는 코로케이션 계약을 기반으로 GPUaaS와 네트워크 등 인접 서비스로 사업을 확대할 수 있다.

특히 데이터센터와 해저케이블을 함께 보유한 사업자는 국내 연산 거점과 해외 고객의 거점을 연결하는 통합 서비스를 제공할 수 있다. 이는 신규 고객 확보뿐 아니라 고객의 후속 증설과 장기계약을 유도하는 요인으로 작용할 것으로 판단한다. 한국 수혜의 핵심은 이러한 공급과 연결성의 결합에 있다.

예상보다 높아질 K-데이터센터 후속 증설 가시성

결론적으로 한국이 아시아 추가 공급의 핵심 지역으로 부상할 가능성이 높다는 것이다. 국가별 유입 규모의 순위보다 실제 공급 가능한 자산에 수요가 집중되는 구조에서 판단할 필요가 있다.

국내에서도 전력과 부지 확보, 장기 고객계약, 실제 가동 시점의 가시성에 따라 사업자별 차별화가 나타날 것으로 예상한다. 아시아 자체 수요가 증가하는 가운데 북미의 신규 투자까지 일부 분산된다면, 이러한 조건을 확보한 사업자는 계약 체결과 후속 증설 과정에서 협상력이 높아질 수 있다.

신규 공급이 집중되는 시기에도 준공 용량 전체를 시장의 여유 캐파로 해석해서는 안 된다. 향후 수급은 총 준공 규모와 함께 미계약 용량, 고객의 사용 개시 시점, 추가 임차 수요를 확인해야 한다.

K-데이터센터의 최강자. 국내 통신서비스 3사 바스켓 전략 유효.

계약 확보가 실적에 앞서 리레이팅을 견인

국내 데이터센터가 계약 및 수요 가시성 확보, 신규 캐파 가동과 실적 성장, GW급 증설과 플랫폼화의 단계적인 성장 사이클에 진입할 것으로 판단한다. 북미 공급 제약에 따른 아시아 투자 분산은 이 중 초기 고객계약과 후속 증설의 가시성을 높이는 요인으로 판단한다.

국내 통신 3사의 기업가치 역시 실제 매출 발생 이전부터 이러한 변화를 반영할 것으로 예상한다. 전력 확보와 앵커테넌트 계약이 구체화되면 미래 EBITDA의 가시성이 높아지기 때문이다. 이후 신규 센터 가동과 가동률 상승이 외형 성장과 이익 기여 확대로 연결될 전망이다.

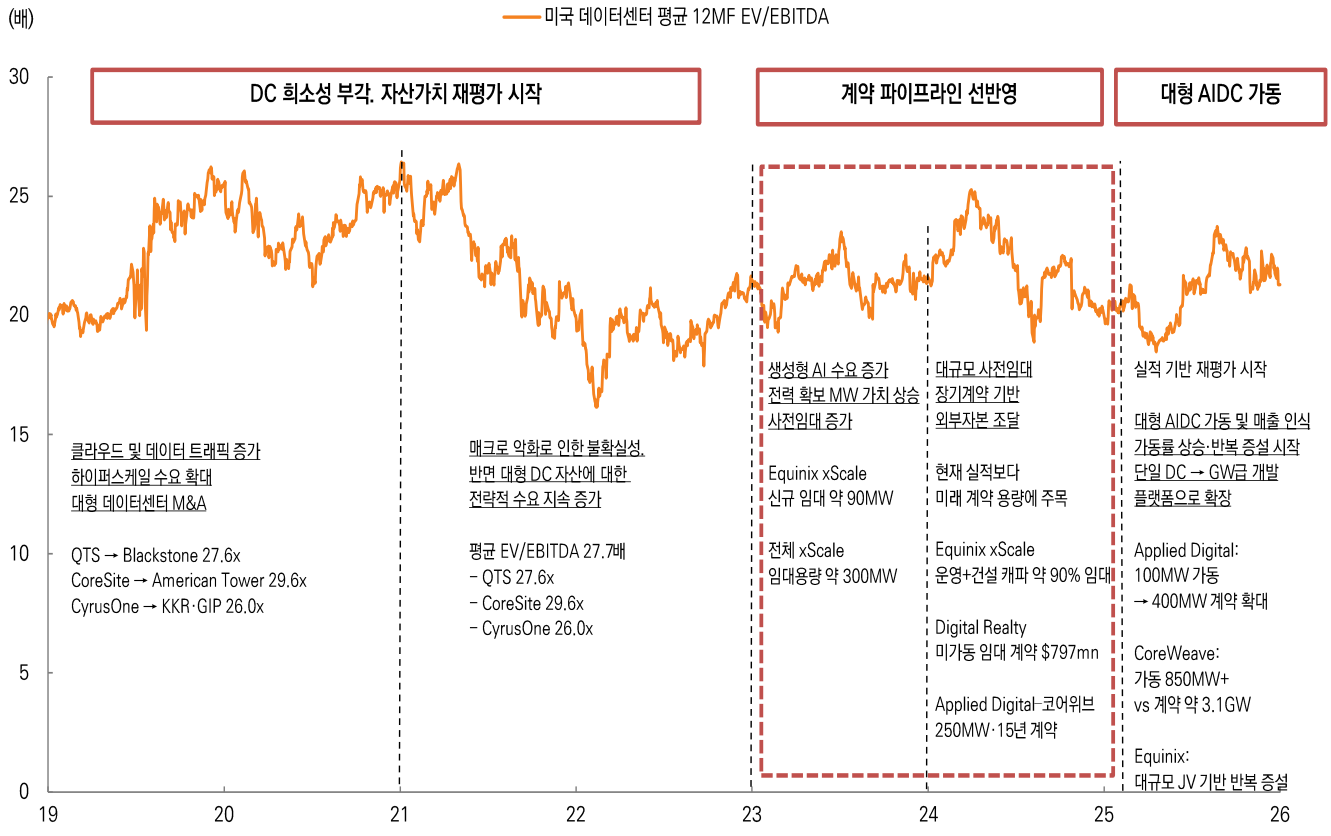
SK텔레콤은 코로케이션과 GPUaaS를 함께 확대하고, 데이터센터와 국제망·해저케이블을 결합할 수 있다는 점에 주목한다. KT는 신규 DC 캠퍼스와 기존 고객 기반, LG유플러스는 파주 AIDC의 단계별 가동이 주요 성장 동력이다. 업체별 계약과 가동 시점이 다른 만큼 통신 3사 바스켓 전략이 유효하며, SK텔레콤을 섹터 내 Top pick으로 유지한다.

그림 1. 한국 통신서비스 3사 데이터센터 1차 사이클 진입



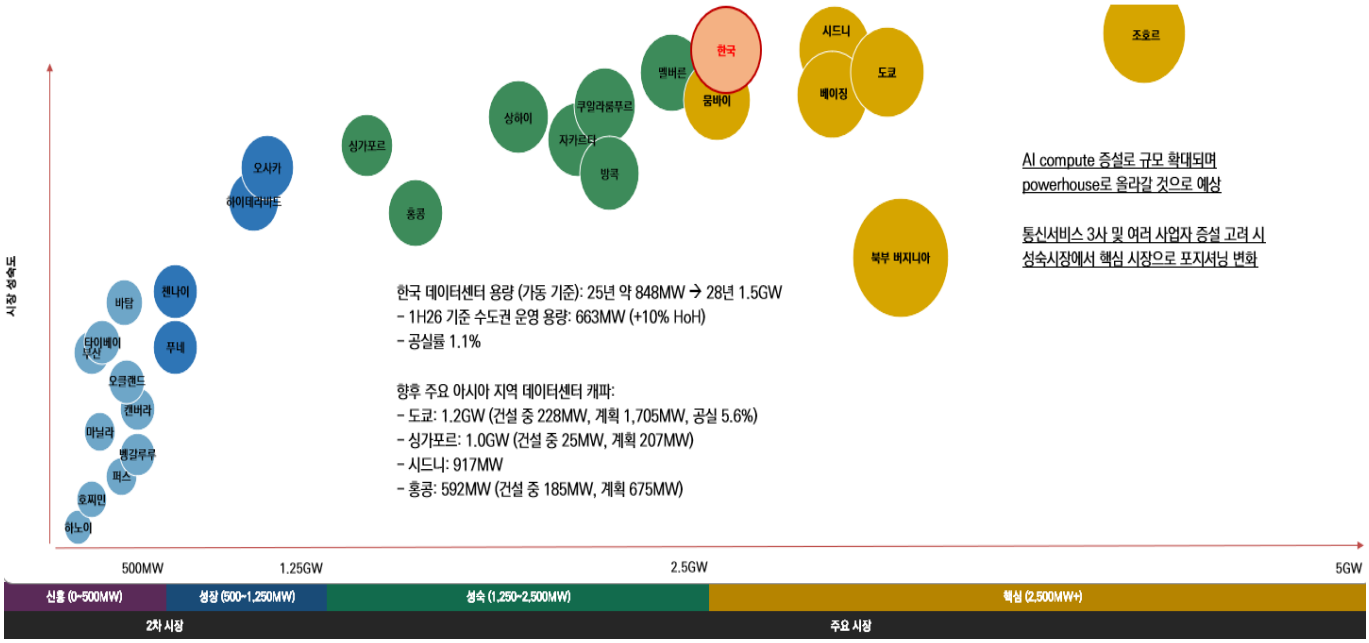
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 미국 데이터센터 평균 12개월 선행 EV/EBITDA



자료: Bloomberg, 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. 아시아 데이터센터 시장 성숙도: 한국 데이터센터 성숙 시장에서 핵심 시장으로 포지셔닝 변화될 것으로 예상



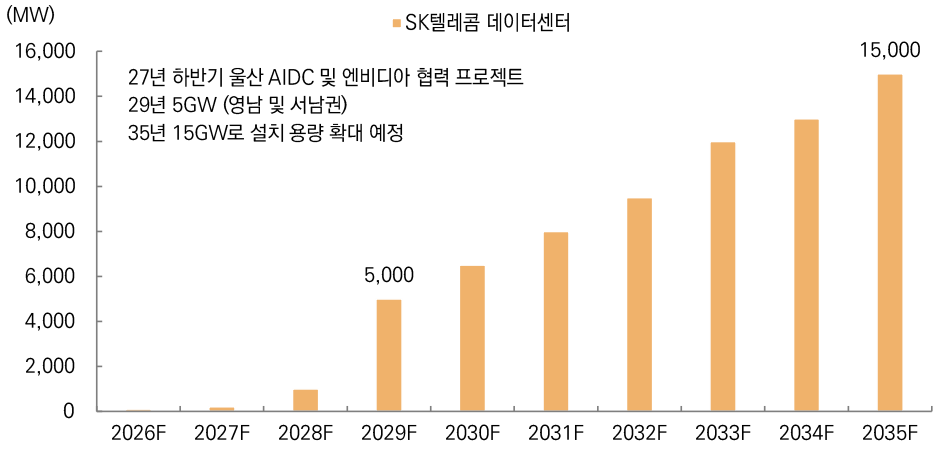
자료: Cushman&wakefield, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 국내 주요 사업자 데이터센터 CAPA 확보 전망

사업자	사업 영역	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F	2031F	2032F	2033F	2034F	2035F
SK텔레콤	GPUaaS+코로케이션	100	200	1,000	5,000	6,500	8,000	9,500	12,000	13,000	15,000
NAVER	GPUaaS	0	100	200	400	600	800	1,000	1,000	1,000	1,000
NHN	GPUaaS	4	34	40	53	63	77	87	87	87	87
삼성SDS	GPUaaS	20	20	60	120	120	220	220	220	220	220
삼성SDS	DBO	30	100	200	300	400	500	600	600	600	600
KT	코로케이션 위주	180	210	260	280	300	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200
LG유플러스	코로케이션 위주	160	210	280	340	400	460	520	580	640	700
GS	코로케이션 위주	0	0	1,200	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
기타 업체 공급 합산	DBO, 코로케이션	150	250	450	750	1,150	1,650	2,250	2,850	3,450	4,050
국내 사업자 공급 CAPA (GW)	**합산**	**644**	**1,124**	**3,690**	**9,643**	**11,933**	**15,207**	**17,777**	**20,937**	**22,597**	**25,257**

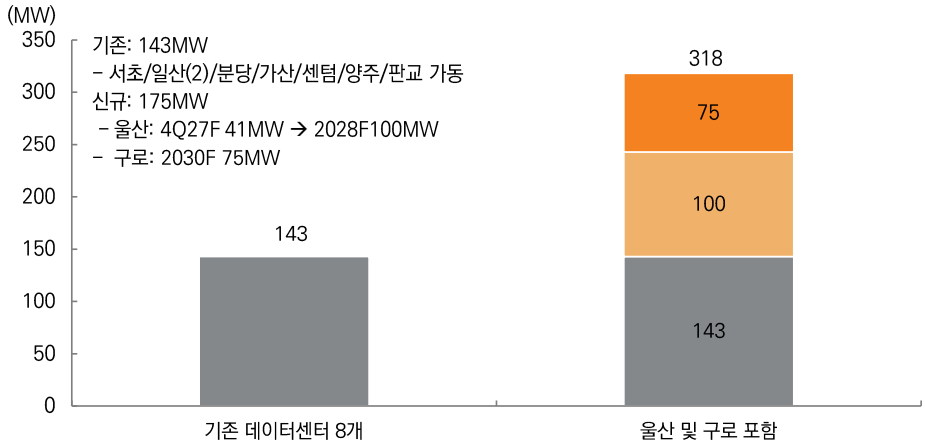
자료: 미래에셋증권 리서치센터 추정
주: 기입된 숫자는 자체 추정으로 실제와 괴리가 존재할 수 있음

그림 4. SK텔레콤(SK하이퍼+SK호라이즌) 데이터센터 설치용량 현황 및 전망



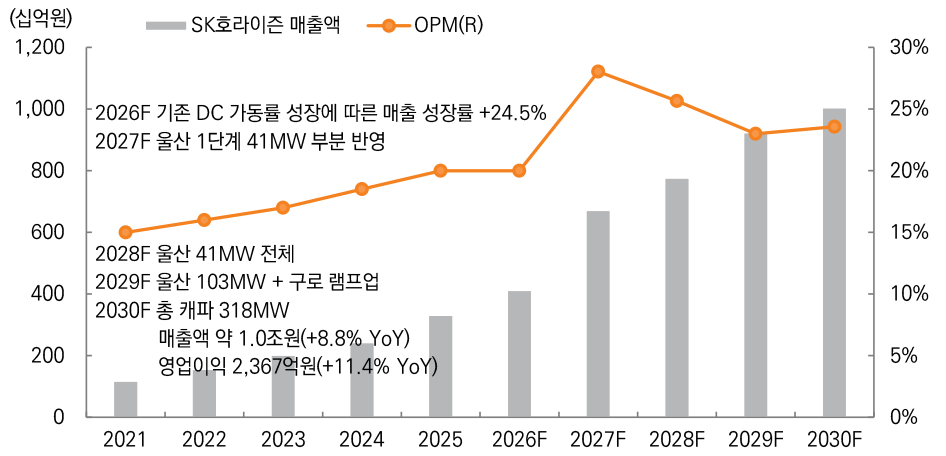
자료: SK텔레콤, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. SK호라이즌 캐파 전망



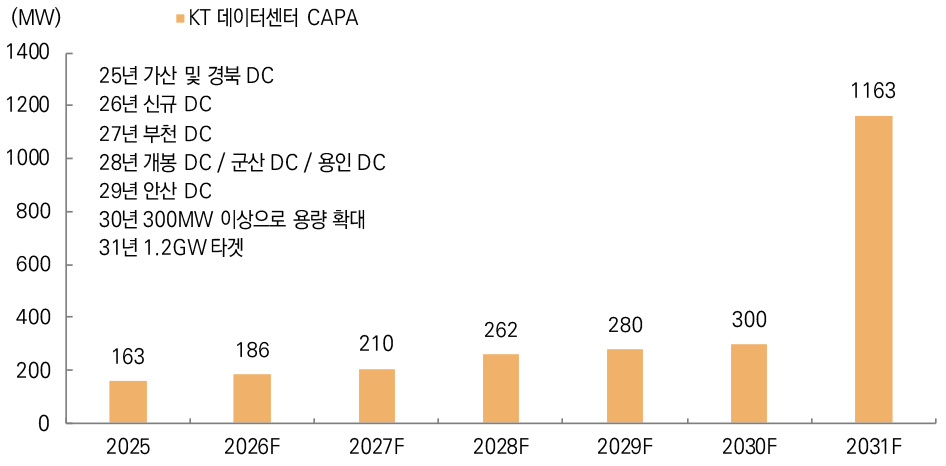
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. SK호라이즌 매출액 추이 및 전망



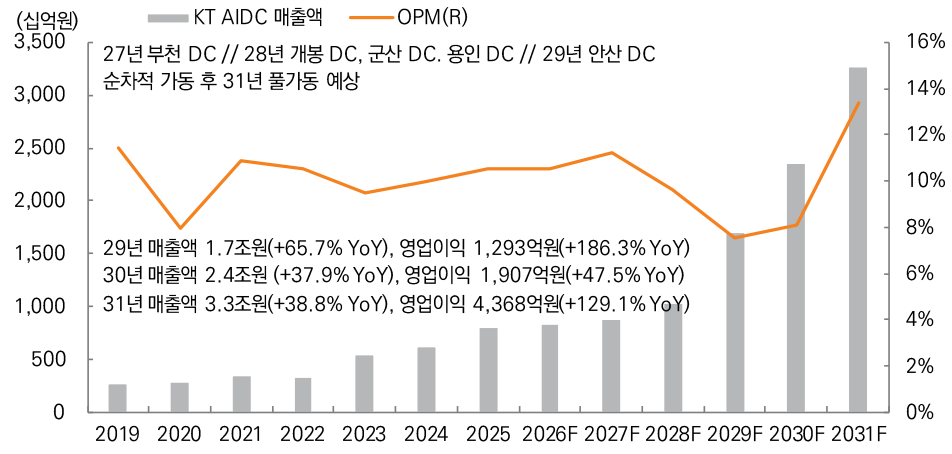
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. KT 데이터센터 캐파 전망



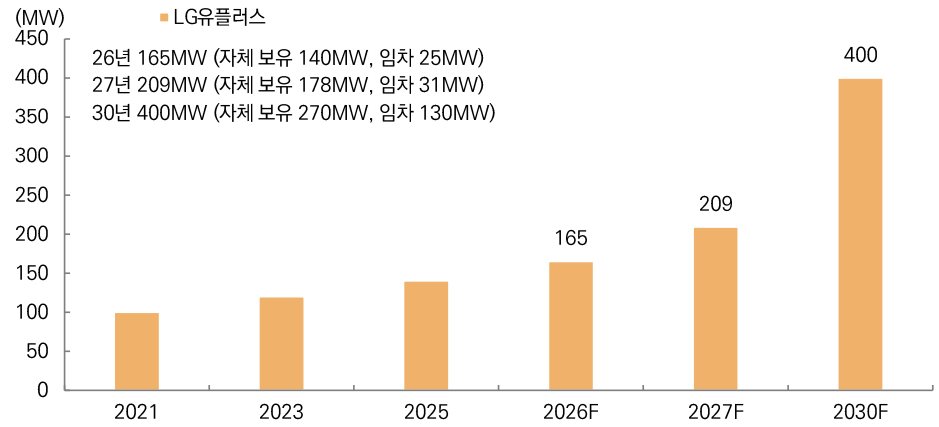
자료: KT, 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. KT 데이터센터 매출액 및 영업이익 전망



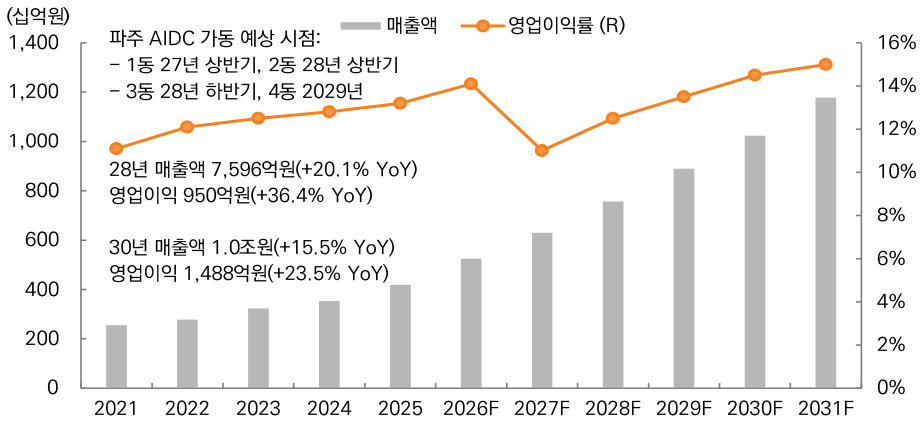
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 9. LG유플러스 데이터센터 캐파 추이 및 전망



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. LG유플러스 데이터센터 수익성 추이 및 전망

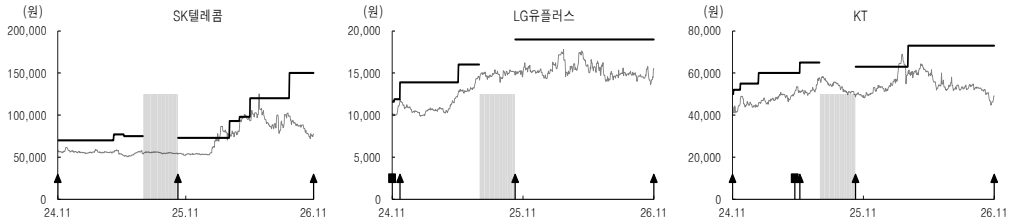


자료: 미래에셋증권 리서치센터

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비
SK텔레콤 (017670)				
2026.08.28	매수	150,000	-	-
2026.05.08	매수	120,000	-20.75	4.33
2026.04.08	매수	98,000	-1.46	2.55
2026.03.10	매수	93,000	-15.72	-12.26
2025.10.14	매수	73,000	-17.61	18.49
2025.07.07	분석 대상 제외		-	-
2025.05.13	매수	75,000	-28.23	-22.80
2025.04.14	매수	77,000	-27.76	-23.64
2024.10.16	매수	70,000	-19.26	-12.14
LG유플러스 (032640)				
2025.10.14	매수	19,000	-	-
2025.07.07	분석 대상 제외		-	-
2025.05.09	매수	16,000	-16.86	-8.75
2024.11.27	매수	13,900	-22.44	-10.14
2024.11.11	Trading Buy	11,900	-11.70	-2.77
2024.08.08	Trading Buy	11,600	-15.03	-12.07
KT (030200)				
2026.03.10	매수	73,000	-	-
2025.10.14	매수	63,000	-14.55	9.37
2025.07.07	분석 대상 제외		-	-
2025.05.12	매수	65,000	-19.72	-11.23
2025.04.28	Trading Buy	60,000	-19.45	-10.83
2025.01.17	매수	60,000	-20.06	-15.50
2024.11.27	매수	55,000	-17.42	-10.91
2024.11.08	매수	52,000	-16.86	-12.50
2024.10.16	매수	50,000	-12.78	-11.30

* 괴리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업		산업	
매수	: 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
중립	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	중립	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
매도	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 주가하락이 예상	비중축소	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 악화

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 주가(—), 목표주가(━), Not covered(■)

* 2025년 5월 12일 기준으로 투자의견 분류기준 변경(Trading Buy 의견 삭제)

* 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상, 20% 미만의 주가상승이 예상되는 종목은 금융투자분석사 재량에 따라 '매수' 또는 '중립' 의견으로 제시함

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
89.66%	0%	9.77%	0.57%

* 2026년 09월 30일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 SK텔레콤, KT, LG유플러스 을(를) 기초자산으로 하는 주식워런트증권에 대해 유동성공급자(LP)업무를 수행하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.